

JUAN ESTEBAN RUIZ OME

Estudiante de Ingeniería de Sistemas — Desarrollo de Software y Automatización de Procesos

Estudiante de 9.º semestre • Disponible tiempo completo para práctica profesional 2027-1 (6 meses, requisito de grado)

Cali, Colombia • +57 318 534 9518 • jruizome@gmail.com • linkedin.com/in/jruizome • github.com/JRuiz1601 • [Pitch \(video\)](#)

PERFIL

Estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Icesi. Lidero la transformación digital de FerreMundial, donde construí y sostengo en producción el sistema que hoy soporta su operación diaria: catálogo digital, panel administrativo y el módulo de facturación electrónica integrado con la DIAN, con más de 200 documentos fiscales emitidos. Trabajo de punta a punta —del requerimiento al despliegue— construyendo software y automatización sobre problemas reales de operación.

EXPERIENCIA

- Desarrollador de Software** — FerreMundial (negocio familiar), Cali 2023 – Presente
- Diseñé e implementé el módulo de facturación electrónica integrando la API de Factus con la DIAN (NestJS + PostgreSQL + TypeORM), con cuatro modos de emisión, autocompletado de cliente por NIT y cola de impresión conectada a la caja física del local.
 - Puse el módulo en producción en agosto de 2026: **205 documentos fiscales emitidos** (199 facturas y 6 notas crédito) con trazabilidad de CUFE, sin digitación manual en el portal de la entidad y dando continuidad exacta al consecutivo legal que se llevaba a mano.
 - Desarrollé y desplegué el catálogo digital del negocio (372 productos, Next.js + NestJS + PostgreSQL sobre Docker en un VPS), con conversión a pedido por WhatsApp. — ferremundial.co
 - Implementé el panel administrativo y la API backend con CI/CD en GitHub Actions y migraciones versionadas, sosteniendo la operación diaria de un negocio con 50+ clientes al día.
 - Aceleré el desarrollo del backend y la resolución de incidencias usando flujos de desarrollo asistido con Claude Code.
- Desarrollador de IA y Automatización** — Universidad Icesi (contrato independiente), Cali 2025 – Ene 2026
- Contratado de forma independiente por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad para automatizar la atención de consultas académicas, desde el levantamiento del requerimiento hasta la entrega del sistema funcionando.
 - Construí un agente conversacional en n8n que enruta cada pregunta entre consulta SQL estructurada y búsqueda semántica híbrida (Supabase + pgvector, Gemini) sobre el portafolio completo de 34 materias electivas del departamento —sílabos, horarios y profesores—, con memoria de sesión en Redis y reglas explícitas de control de alucinación. — github.com/JRuiz1601/rags-chatbot-icesi

PROYECTOS

- Sistema de Votación Electoral Distribuido** github.com/JRuiz1601/Software_IV_Final_Project 2025
- Implementé el patrón Reliable Messaging (store-and-forward, reintentos automáticos y UUID por voto) sobre ZeroC ICE y Java 11 para evitar pérdidas y duplicados entre las estaciones y el servidor central.
 - Validé la arquitectura con pruebas de carga de 100.000 votos desde 4 estaciones concurrentes, sin pérdidas ni duplicados registrados y con recuperación automática tras una caída de red inducida de 30 s.
- Sistema de Anotación de Video con IA** github.com/JRuiz1601/video-ai-annotation-system Oct – Nov 2025
- Entrené un clasificador de actividades humanas en Python (Random Forest sobre 83 features geométricas de MediaPipe, reducidas vía PCA) y lo desplegué en una demo funcional con webcam en Gradio, documentando el gap entre desempeño offline y en vivo.

EDUCACIÓN

- Ingeniería de Sistemas** — Universidad Icesi, Cali 2022 – 2027
- 3.er puesto nacional — Global Hack 2025, reto “El Futuro del Seguro” (Global Seguros & Design Factory Javeriana, mayo 2025): solución insurtech seleccionada entre las cinco finalistas nacionales por viabilidad técnica e innovación.
 - Scrum Foundation Professional Certification (SFPC) — CertiProf, marzo 2024.

HABILIDADES

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL
Backend / Frontend: NestJS, Django, Spring Boot, Next.js, React
Datos y arquitectura: PostgreSQL, TypeORM, Supabase, modelado de datos, sistemas distribuidos, integración de APIs de terceros, patrones de diseño
Automatización e IA aplicada: n8n, agentes de IA con herramientas, RAG y búsqueda híbrida, APIs de LLMs (Claude, Gemini, OpenAI), Redis, flujos de desarrollo asistido con Claude Code (skills, MCPs), scikit-learn, MediaPipe
DevOps: Docker, Docker Compose, Git/GitHub, GitHub Actions, despliegue en VPS
Idiomas: Español (nativo) • Inglés B2 (profesional)